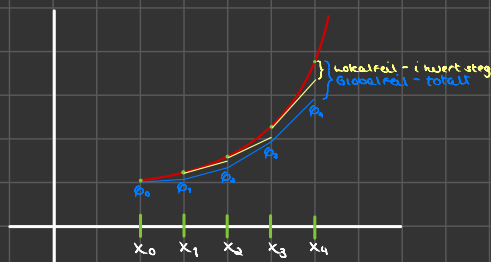


Feilanalyse

Vi skal nå se på feilene i våre metoder. Husk: $y_n(x_n)$ for eksakte, eksakte funksjonen i iterasjon x_n , og y_n for den approksimerte verdien.

To uttrykk som blir særdeles viktige nå,

lokal- og globalfeil, samt forskjellen



LOKALFEIL: $\tau = y(x_{n+1}) - y_{n+1} = y(x_n + h) - (y_n + hf)$, i et steg, gitt at $y(x_n) = y_n$

GLOBALFEIL: $e = y(x_{n+1}) - y_{n+1}$, i et steg, gitt at $y(x_0) = y_0$

EKS: LOKALFEIL I EULERS MET

$$\tau = y(x_{n+1}) - y_{n+1} = y(x_n) + hy'(x_n) + \frac{h^2}{2}y''(x_n) + \dots - (y_n + hf(x_n, y_n))$$

Husk her at $y' = f(x, y)$

$$\tau = y(x_n) + hy'(x_n) + \frac{h^2}{2}y''(x_n) + \dots - (y_n + hy') = \frac{h^2}{2}y''(x_n) + \dots$$

Vi har at $\frac{h^2}{2}y''(x_n) + O(h^3) = \frac{h^2}{2}y''(\xi)$ for en eller annen $\xi \in (x, x+h)$ som dermed gir

$$\tau = \frac{h^2}{2}y''(\xi)$$

og hvis y'' er bundet, noe den garantert er, av en konstant M , kan vi si at

$$\tau \leq \frac{Mh^2}{2}$$

LIPSCHITZ KONTINUITET

For å gå videre inn i feilanalysen, må vi først se på en definisjon

Hvis

$$\| \phi(x, y) - \phi(x, z) \| \leq M \| y - z \|$$

kaller vi $\phi(x, y)$ for Lipschitz kontinuerlig med Lipschitz konstant M . Vi kan som regel

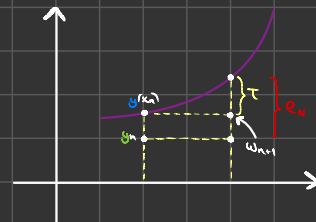
at vår $\phi(x, y)$ nemlig er Lipschitz, og det skal hjelpe oss senere

TEOREM: Hvis $\phi(x, y)$ er Lipschitz med konstant M og $\tau \leq Dh^{p+1}$, der $D \in \mathbb{R}$, da har

vi at $e \leq Ch^p$ $C \in \mathbb{R}$

BEVIS:

$$\begin{aligned}
 e_{n+1} &= y(x_{n+1}) - y_{n+1} = \underbrace{y(x_{n+1}) - w_{n+1}}_{\tau} + w_{n+1} - y_{n+1} \\
 &= \tau + y(x_n) + h\phi(x_n, y(x_n)) - (y_n + \phi(x_n, y_n)) \\
 &= \tau + \underbrace{y(x_n) - y_n}_{e_n} + h(\phi(x_n, y(x_n)) - \phi(x_n, y_n))
 \end{aligned}$$



Tar norm på begge sider

$$\begin{aligned}
 \|e_{n+1}\| &= \|\tau + e_n + h(\phi(x_n, y(x_n)) - \phi(x_n, y_n))\| \stackrel{\text{Lipschitz}}{\leq} \tau + \|e_n\| + hM\|y(x_n) - y_n\| \\
 &\leq Dh^{p+1} + \|e_n\|(1+hM)
 \end{aligned}$$

Hvilket betyr, ved å anta $e_0 = 0$ at

$$e_1 \leq Dh^{p+1} + \|e_0\|(1+hM) = Dh^{p+1}$$

$$e_2 \leq Dh^{p+1} + \|e_1\|(1+hM) = Dh^{p+1}(1+(1+hM))$$

$$e_3 \leq Dh^{p+1} + \|e_2\|(1+hM) = Dh^{p+1}(1+(1+hM)+(1+hM)^2)$$

Rekursivt!

$$e_{n+1} \leq \sum_{i=0}^n (1+hM)^i \cdot Dh^{p+1}$$

$$= \frac{(1+hM)^{n+1} - 1}{(1+hM) - 1} Dh^{p+1}$$

$$= \frac{(1+hM)^{n+1} - 1}{hM} Dh^{p+1}$$

$$= \frac{(1+hM)^{n+1} - 1}{M} Dh^p$$

$$= \frac{e^{hM(n+1)} - 1}{M} Dh^p \quad h = \frac{x_{n+1} - x_0}{n+1}$$

$$= \frac{e^{\frac{M(x_{n+1} - x_0)}{n+1}(n+1)} - 1}{M} Dh^p$$

$$= \frac{e^{M(x_{n+1} - x_0)} - 1}{M} Dh^p$$

$$= Ch^p \quad \square$$

HUSK!

$$1) \sum_{i=0}^n r^i = \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1}$$

$$2) e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots = 1 + x + \sum_{i=2}^{\infty} \frac{x^i}{i!} \Rightarrow 1 + x < e^x, x > 0$$